

Exercice1 : A un concours se présentent deux fois plus d'hommes que de femmes.

On tire une seule personne au hasard, et on appelle X la variable aléatoire donnant le (nombre d'hommes) tiré.

1. Quelle Loi suit la variable X ?
2. Calculer le moment simple d'ordre 1 et moment centré d'ordre 2 .

Exercice2 : Un magasin spécialisé reçoit en moyenne 4 clients par jour, le nombre de clients étant distribué selon une loi de Poisson. Calculer la probabilité que le magasin soit visité le mercredi par :

1. Aucun client.
2. 5 clients.
3. Au moins 4 clients.

Exercice3 : Un commerçant estime que le nombre X de commandes qu'il obtient suit une loi binomiale d'espérance $E(X) = 12$ et d'écart-type $\sigma = 3$. Calculer la probabilité qu'il obtienne 15 commandes.

Exercice4 : Un avion peut accueillir 20 personnes ; des statistiques montrent que 25% clients ayant réservé ne viennent pas. Soit X la variable aléatoire : «nombre de clients qui viennent après réservation parmi 20». Quelle est la loi de X ? (on ne donnera que la forme générale) quelle est son espérance, son écart-type ? Quelle est la probabilité pour que X soit égale à 15 ?

Exercice 5 : Le nombre mensuel X d'apparition d'un événement rare suit une loi de poisson. La probabilité d'observer 2 cas en un mois est de 0,201 ; celle d'observer 3 cas est de 0,074. Estimer le nombre moyen des cas pour un mois.

Exercice 6: Une entreprise pharmaceutique décide de faire des économies sur les tarifs d'affranchissements des courriers publicitaires à envoyer aux clients. Pour cela, elle décide d'affranchir, au hasard, une proportion de 3 lettres sur 5 au tarif urgent, les autres au tarif normal.

1. Quatre lettres sont envoyées dans un cabinet médical de quatre médecins : quelle est la probabilité des événements : A : «Au moins l'un d'entre eux reçoit une lettre au tarif urgent». B : «Exactement 2 médecins sur les quatre reçoivent une lettre au tarif urgent».
2. Soit X la variable aléatoire : «nombre de lettres affranchies au tarif urgent parmi 10 lettres» : Quelle est la loi de probabilité de X , quelle est son espérance, quelle est sa variance ?

Exercice7 : Au cours de la production, une pièce peut avoir deux défauts indépendants A et B . la probabilité que le défaut A apparaisse vaut 0,02 et celle que B apparaisse est 0,01.

1. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse.
2. On préfère au hasard un échantillon de 100 pièces.
Soit X le nombre de pièces défectueuse dans l'échantillon.

Quelle est la loi de X

3. Donner son espérance variance.
 4. Calculer la probabilité que l'échantillon contient plus de deux pièces défectueuse.
 5. Peut-on approcher cette loi par une autre loi ? Laquelle ?
- Calculer la probabilité que l'échantillon contient plus de deux pièces défectueuse.

Exercice8 : La demande quotidienne d'un article suit une loi de poisson de moyenne λ . On estime qu'une campagne publicitaire doublera la demande moyenne avec une probabilité 0,8 et la triplera avec une probabilité 0,2.

1. Quelle est la loi de probabilité de la demande quotidienne après la campagne publicitaire ?
2. Quelle est son espérance mathématique, sa variance ? Donner une conclusion.

Exercice9 : L'oral d'un concours comporte au total 100 sujets ; les candidats tirent au sort trois sujets et choisissent alors le sujet traité parmi ces trois sujets. Un candidat se présente en ayant révisé 60 sujets sur les 100.

1. Quelle est la probabilité pour que le candidat ait révisé :

- (a) les trois sujets tirés ;
- (b) exactement deux sujets sur les trois sujets ;
- (c) aucun des trois sujets.

Exercice10 : On remplit un verre de volume 20 cl d'une quantité aléatoire d'eau choisie uniformément entre 0 et 20 cl. Soit V la variable aléatoire correspondant à la quantité d'eau dans un verre. Par hypothèse, V suit une loi uniforme sur l'intervalle [0; 20].

1. Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 5 cl d'eau ?
2. On vide 5 verres ainsi remplis dans une très grande bassine. Quelle quantité moyenne d'eau obtient-on dans la bassine ?

Exercice11 : Le nombre de pannes X d'un appareil pendant une période de T heures est une variable de Poisson de moyenne 0.8t. Une compagnie fait la location de l'appareil à 400\$ l'heure et le répare au coût de 100X2\$:

- a. Montrez que : $E(X^2) = 0.8t + 0.64 t^2$
- b. Exprimez le profit moyen pour une période de t heures en fonction de t.
- c. Pour quelle valeur de t ce profit est-il maximum et que vaut-il ?

Exercice12 : Le temps T, mesure en heures, nécessaire pour réparer une certaine machine suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,5$

1. Quelle est la probabilité que le temps de réparation soit inférieur à 2 heures ?
2. Quelle est la probabilité que le temps de réparation soit compris entre 3 heures 4 heures ?

Exercice13 : On suppose que la durée de vie d'un disque dur est distribuée selon une loi exponentielle. Le fabricant veut garantir que le disque dur a une probabilité inférieure à 0.001 de tomber en panne sur un an. Quelle durée de vie moyenne minimale doit avoir le disque dur ?

Exercice14 : Les erreurs algébriques des soldes des comptes clients suivants une loi normale de moyenne 0 et d'écart-type 5 euros. Calculez la probabilité pour que l'erreur soit de :

- a) moins de 10 euros ; b) moins de 5 euros ; c) moins de -5 euros ; d) entre -5 et 10 euros.

Exercice15 : La demande d'un produit suit sensiblement la loi normale de moyenne 5 000 et d'écart-type 1 000.

1. Calculez la probabilité pour que la demande soit supérieure à 5 500
2. Quel niveau de stock doit être maintenu pour que la demande soit satisfaite dans 95 % de cas.

Exercice16 : La production laitière annuelle en litres des vaches laitières de la race FFPN peut être modélisée par une variable aléatoire à densité X , de loi normale de moyenne $\mu = 6000$ et d'écart-type $\sigma = 400$. La fonction g désigne la fonction de densité de cette loi normale.

1° Afin de gérer au plus près son quota laitier (production maximale autorisée), en déterminant la taille optimale de son troupeau, un éleveur faisant naître des vaches de cette race souhaite disposer de certaines probabilités.

- a- Calculer la probabilité qu'une vache quelconque de cette race produise moins de 5800 litres par an.
- b- Calculer la probabilité qu'une vache quelconque de cette race produise entre 5900 et 6100 litres de lait par an.
- c- Calculer la probabilité qu'une vache quelconque de cette race produise plus de 6250 litres par an.

2° Dans son futur troupeau, l'éleveur souhaite connaître :

- a) la production maximale prévisible des 30% de vaches les moins productives du troupeau.
- b) la production minimale prévisible des 20% des vaches les plus productives.

Exercice 17 : On suppose que le nombre X de blessé dans une compétition sportive suit la loi binomiale de paramètres $n = 160$ et $p = 0,06$.

1° Donner l'espérance et la variance de X .

2° Calculer la probabilité devoir 3 blessés :

- En utilisant la loi binomiale,
- En utilisant une approximation par une loi de Poisson,
- En utilisant une approximation par une loi

Exercice18 : Soient deux variables aléatoires indépendantes X et Y : $X \sim B(n, p)$; $Y \sim B(m, p)$. α et β deux nombres tels que $\alpha \leq \beta$

➤ Calculer $P[X = \alpha | (X + Y) = \beta]$

➤ En déduire que : $\left\{ \begin{matrix} X \sim B(n, p) \\ Y \sim B(m, p) \end{matrix} \right\} \Rightarrow [X = \alpha | (X + Y) = \beta] \sim H(n + m, n, \beta)$
 X et Y indépendantes.

